

RELATÓRIO TÉCNICO

PROJETO VR NO METAVERSO

Web 3.0 | Residência em TIC 29 - Atividade Avaliativa

Isaac Martins de Oliveira Braga e Sousa

SEÇÃO 1 - IDENTIFICAÇÃO

- **Nome Completo:** Isaac Martins de Oliveira Braga e Sousa
- **Turma / Residência:** Web 3.0 | Residência em TIC 29
- **Limitação de Hardware Relatada:** Falta de memória RAM suficiente para a execução fluida do Unity Editor, inviabilizando a renderização e o processo de build do ambiente 3D simultaneamente com outros servidores de desenvolvimento.

SEÇÃO 2 - CONCEITO DO PROJETO

2.1 Nome do Projeto

NanoVR: Laboratório de Microeletrônica

2.2 Contexto e Objetivo no Metaverso

Criar uma simulação educacional imersiva focada em projetos VLSI, permitindo que estudantes de engenharia visualizem e interajam com modelos tridimensionais das camadas de um transistor CMOS. O objetivo é resolver a dificuldade abstrata de compreender o comportamento de dispositivos em escala nanométrica durante aulas teóricas.

2.3 Descrição Geral do Ambiente Virtual

Uma sala de laboratório tipo "Cleanroom" (Sala Limpa) com piso quadriculado antiestático e iluminação branca intensa. O ambiente abriga bancadas de inspeção e, no centro da sala, um holograma ampliado de um transistor CMOS para interação direta.

SEÇÃO 3 - CONFIGURAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

- **3.1 Versão do Unity e Porquê:** Unity 6000.3.9f1 LTS, escolhida por ser a versão estável com suporte de longo prazo recomendada pela documentação oficial do Meta XR SDK.

- **3.2 Instalação do Meta XR SDK:** 1. Acesso ao Project Settings; 2. Inclusão dos escopos "OpenXR" e "Meta XR Feature Group"; 3. Download e importação do pacote "Meta XR All-in-One SDK" via Package Manager.
- **3.3 Configurações de Build para Android:** Switch Platform para Android; Compressão de textura ajustada para ASTC; Minimum API Level configurado para Android 10 (Level 29), garantindo compatibilidade de hardware com a linha Quest.
- **3.4 Configuração do XR Plugin Management:** Ativação da opção "OpenXR" na aba Android para habilitar as bibliotecas do headset.
- **3.5 Movimentação no PC (Editor):** Utilização do "XR Device Simulator" nativo do XR Interaction Toolkit para emular o headset e os controles touch utilizando mouse e teclado locais.

SEÇÃO 4 - ASSETS E ELEMENTOS DA CENA

ASSET 1

- **Nome:** Skybox e Materiais Cleanroom
- **Tipo:** Material / Textura
- **Origem:** Asset Store (Gratuito)
- **Função:** Criar a imersão visual e o mapeamento de reflexos coerentes com uma sala limpa de fabricação de semicondutores.

ASSET 2

- **Nome:** Bancada e Modelo do Transistor
- **Tipo:** Objeto 3D
- **Origem:** Primitivos Unity escalonados
- **Função:** Suporte estrutural e alvo principal das interações de mudança de estado.

ASSET 3

- **Nome:** Feedback Sonoro (Comutação)
- **Tipo:** Som (AudioClip)
- **Origem:** Asset Store (Gratuito)
- **Função:** Emitir som mecânico de chaveamento quando a porta lógica do transistor for ativada pelo usuário.

SEÇÃO 5 - HIERARQUIA DE GAME OBJECTS

Scene: VLSI_Lab_Room

- [— MANAGEMENT —]
 - EventSystem
 - XR Interaction Manager
- [— PLAYER —]
 - XR Origin (Camera Offset)
 - * Main Camera
 - * Left Hand (Controller)
 - * Right Hand (Controller)
- [— ENVIRONMENT —]
 - Plane (Chão)
 - Directional Light
 - Bancada_Central
- [— INTERACTABLES —]
 - Transistor_CMOS_Holograma
 - Botao_Inversao_Canal

SEÇÃO 6 - SISTEMA DE INTERAÇÃO

6.1 Descrição da Interação Principal

O usuário aponta o raio de seleção do controle virtual para o terminal "Gate" do modelo CMOS. Ao pressionar o "Trigger", o sistema simula fisicamente o chaveamento do transistor: a cor do canal de condução altera-se no material e um som característico é reproduzido.

6.2 Lógica da Interação

1. O controlador emite um 'Raycast' contínuo.
2. Ao colidir com a Tag 'Interagível' do Gate, aciona-se o estado de Hover.
3. Ao pressionar o 'Trigger Button', dispara-se o evento OnSelect.
4. O Script associado recebe o evento, altera o Material do mesh e toca o AudioClip.

6.3 Script C# - SimulacaoCMOS.cs

```
1 using UnityEngine;
2 using UnityEngine.XR.Interaction.Toolkit;
3
4 public class SimulacaoCMOS : MonoBehaviour
5 {
6     public Material materialEmConducao;
7     private Material materialCortado;
8     private MeshRenderer meshTransistor;
9     private AudioSource somChaveamento;
10    private bool conduzindo = false;
11
12    void Start()
13    {
14        meshTransistor = GetComponent<MeshRenderer>();
15        materialCortado = meshTransistor.material;
16        somChaveamento = GetComponent<AudioSource>();
17    }
18
19    public void AlternarEstadoLogico()
20    {
21        conduzindo = !conduzindo;
22
23        if (conduzindo)
24        {
25            meshTransistor.material = materialEmConducao;
26            if (somChaveamento != null) somChaveamento.Play();
27        }
28        else
29        {
30            meshTransistor.material = materialCortado;
31        }
32    }
33 }
```

SEÇÃO 7 - PLANEJAMENTO DO REPOSITÓRIO GITHUB

- 7.1 Nome do Repositório: NanoVR-Metaverso-TIC29
- 7.2 Estrutura de Pastas:
 - /Assets: Scripts, prefabs, materiais e sons.
 - /ProjectSettings: Configurações do XR e de Build.
 - .gitignore: Padrão Unity para ignorar /Library, /Temp e /Logs.

SEÇÃO 8 - PLANO DE EXECUÇÃO PASSO A PASSO

1. **Etapa 1:** Instalação do Unity 6000.3 e criação de projeto 3D URP.
2. **Etapa 2:** Importação do pacote Meta XR All-in-One via Package Manager.
3. **Etapa 3:** Inclusão e ajuste de tracking do XR Origin na cena.

4. **Etapa 4:** Modelagem topológica dos primitivos representando o laboratório e as bancadas.
5. **Etapa 5:** Aplicação de texturas refletivas antiestáticas e processamento do Light Baking.
6. **Etapa 6:** Escrita e anotação do Script C# responsável pelas dinâmicas de materiais.
7. **Etapa 7:** Adição dos componentes de XR Simple Interactable na malha do transistor.
8. **Etapa 8:** Homologação de usabilidade no XR Simulator seguida da compilação do pacote (.apk).

SEÇÃO 9 - REFLEXÃO FINAL

- **9.1 Aprendizado:** Foi possível internalizar a necessidade crítica de manter a hierarquia dos Game Objects rigorosamente organizada, além de entender a facilidade arquitetural que o XR Interaction Toolkit introduz na abstração de inputs e colisões.
- **9.2 Dificuldades Previstas:** O principal gargalo, considerando o foco em microeletrônica, seria a otimização de polígonos e a redução drástica de Draw Calls para manter o framerate estável nas APUs limitadas da família Quest.
- **9.3 Melhorias Futuras:** A médio prazo, seria altamente enriquecedor integrar a camada visual do ambiente Unity a uma API em nuvem capaz de resolver equações diferenciais em tempo real, retroalimentando as animações do transistor com dados de simulações de correntes precisas.